

Marco de Referencia

***Para la definición de las ofertas formativas y los
procesos de homologación de certificaciones***

REPARADOR/A ARTEFACTOS ELECTRONICOS

Marco de referencia Reparador/a de artefactos electrónicos.

I. Identificación de la certificación

- I.1. Sector/es de actividad socio productiva: **Electrónica.**
- I.2. Denominación del perfil profesional: **Reparador/a de artefactos electrónicos.**
- I.3. Familia profesional: **Electrónica**
- I.4. Denominación de la certificación de referencia: **Reparador/a de artefactos electrónicos.**
- I.5. Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: **Formación Profesional**
- I.6. Tipo de certificación: **Formación Inicial**
- I.7. Nivel de la Certificación: **II**
- I.8 Carga horaria mínima total: **220 hs reloj.**

II. Referencial al Perfil Profesional.

- ***Alcance del perfil profesional:***

El Reparador/a de artefactos electrónicos capacitado para reconocer los orígenes de la electricidad, reconocer los orígenes de la electrónica, diferenciar ambas corrientes, comprender el uso y funcionamiento de los componentes electrónicos, manejar elementos de medición, detectar fallas reparar artefactos electrónicos y crear y desarrollar circuitos electrónicos.

Los conocimientos del Reparador/a de artefactos electrónicos lo ayudaran a insertarse en el mercado laboral, también así poder seguir perfeccionándose en la rama de la Electrónica, la cual es muy amplia. Prestando un servicio seguro y confiable en la reparación de artefactos electrónicos, tales como: equipos de radio, DVD, tv, LCD, tv led, tv de rayos catódicos, equipos de audio, tablets y un sinnúmero de equipos electrónicos tanto de manera dependiente, como independiente, respetando normas de seguridad e higiene laboral para su desempeño profesional y humano. Está en condiciones de analizar información verbal y/o escrita de diferentes placas electrónicas simples, que le permitan detectar posible/s falla/s, en función de los variados componentes electrónicos, realizar las maniobras correspondientes de mediciones para una posterior reparación y/o cambio necesario.

- ***Funciones que ejerce el profesional***

Analizar, evaluar e identificar falla/s específica/s en lavarropas automáticos y electrónicos: para ello el profesional deberá recaudar información del cliente, evaluar a través de sus conocimientos las posibles fallas e identificar las mismas utilizando elementos de medición analógicos y digitales.

Brindar una solución a un desperfecto electrónico específico: a través de la definición de la/s falla/s el profesional deberá realizar un presupuesto con insumos y materiales a utilizar para la reparación del lavarropas.

Área ocupacional

Se puede desarrollar como trabajador dependiente, bajo la supervisión técnica de un empleador; o de manera independiente administrando su propio taller; garantizando la capacidad de trabajo grupal e individual.

• Habilitaciones Profesionales:

Operará equipos electrónicos (funcionamiento y reparación), creará circuitos electrónicos, manipulará componentes electrónicos, estará capacitado para realizar control de stock, distribuir y proveer componentes electrónicos.

III. Trayectoria Formativa de Reparador/a de artefactos electrónicos

1. *Las capacidades profesionales y los contenidos de la enseñanza*

El proceso de formación habrá de organizarse en torno a la adquisición y la acreditación de un conjunto de **capacidades profesionales** que se corresponden con los desempeños descriptos en el Perfil Profesional.

<i>Contenidos</i>	<i>Capacidades</i>
• Conductores. • Generadores. • Diámetro en milímetros cuadrados. • Herramientas básicas (funcionamiento). • Protocolos de colores según normas IRAM. • Conocimientos de los principios de la electricidad. • Funcionamiento de la corriente alterna. • Usos de la corriente alterna en distintos artefactos. • Diferencias entre fase y neutro. • Diferencias entre positivo (+) y negativo (-). • Conversión de corriente alterna a corriente continua.	• Interpretar los orígenes de la electricidad. • Evaluar los riesgos de la Electricidad. • Interpretar los principios de la electricidad. • Analizar e interpretar la corriente continua (CC) y la corriente alterna (CA) • Comprender la función de cada componente electrónico. • Reconocer cada componente en un circuito electrónico • Comprobar el estado de los componentes electrónicos. • Evaluar operaciones matemáticas para interpretar la ley de ohm. • Diseñar y armar circuitos electrónicos para el uso cotidiano, propios y para

• Componentes electrónicos (resistencias, transformadores, diodos, capacitores electrolíticos, capacitores cerámicos, diodos zener, bobinas, fusibles, transistores npn, transistores pnp, mosfet, triacs, fotoceldas, led infrarrojo, emisor y receptor, led lumínico, potenciómetros, circuitos integrados). • Medición de corriente alterna (CA). • Medición de corriente continua (CC). • Medición de componentes electrónicos. • Seguimiento de circuitos • Cálculos de resistencia, cálculos de caída de tensión, cálculos de voltaje, cálculos de potencia y cálculos de intensidad. • Proporción del percloruro férrico con respecto al agua. • Temperatura del ácido. • Diseño de un circuito	terceros. • Evaluar circuitos en serie, circuitos en paralelo y circuitos combinados
--	---

2. Módulos Comunes

Módulos Comunes	Contenidos	Carga horaria.
• Seguridad e Higiene Laboral	<i>Selección, adquisición y uso de elementos de protección personal.</i> <i>Seguridad, máquinas, herramientas, riesgo eléctrico en baja tensión, incendio, Normas de Seguridad e higiene nacional.</i> Prácticas de primeros auxilios: RCP.	16 hs.

• Formación para el Trabajo	<i>Proyecto, emprendedurismo, organización, costos, estrategias de marketing, documentos comerciales, trabajo decente, atención al cliente.</i>	16 hs.
• Inglés Técnico	• Gramática: pronombres personales, TO BE (afirmativo, negativo, interrogativo), a/an pronombres demostrativos, palabras para preguntar, dar información personal, dar sugerencias. • Vocabulario: alfabeto, numero (1-1000) colores, objetos de la clase, países y nacionalidades, profesiones, lugares y adjetivos, la familia y sus relaciones, sentimientos. • Gramática: this/ that/ these/ those, posesivos, ordenar cosa (menús), presente simple, decir la hora, adverbios de frecuencia preguntar información específica.	20hs

3. **Carga horaria mínima**

El conjunto de la formación profesional del **Reparador/a de artefactos electrónicos** requiere una carga horaria mínima total de **220 horas reloj**.

La carga horaria destinada a la realización de las Prácticas Profesionalizantes, debe ser como mínimo el 50% del total del curso.

4. **Referencial de ingreso**

El aspirante deberá haber completado el nivel de la Educación Primaria, acreditable a través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206). Se requerirá el dominio de las operaciones y reglas matemáticas básicas, unidades (longitud, superficie y volumen); y proporciones (fracciones y porcentajes); la lectoescritura y la interpretación de

textos y gráficos simples. Si estos saberes previos no han sido adquiridos por los/as participantes en otras instancias de formación, la jurisdicción deberá adoptar decisiones curriculares para salvar este déficit, sumando las horas necesarias para este fin a la carga horaria mínima establecida en este Marco de Referencia. Con Primario completo, dichos requisitos se consideran cumplimentados.

³ De acuerdo a la Ley N° 26.058 (CAP III), Resolución CFC y E N° 261/06 y Resolución CFE N° 13/07.

Esta instancia es fundamental en la propuesta didáctica, deberá contemplar como mínimo el 50% de la carga horaria total, en donde se sitúe a los/las participantes en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas que efectivamente surgen en la ejecución del oficio.

En una primera instancia las practicas serán del tipo formativas, dentro de la institución educativa donde el docente ofrezca ambientes de aprendizaje significativos, como por ejemplo poner en evidencia los pasos a seguir para la recepción, recaudación de información de posibles falla/s, presupuesto, compra y cambio de repuesto/s, reparación y entrega del artefacto; dará a conocer materiales y herramientas del oficio y todo aquello que contemple el normal funcionamiento de la actividad; los/las participantes en esta instancia podrán tomar contacto con situaciones de variadas complejidades e ir superándolas progresivamente, consultando con el profesional a cargo del dictado de la capacitación.

La institución educativa deberá garantizar a través de sus vinculaciones los espacios de prácticas formativas y Profesionalizantes de la capacitación; ofreciendo alternativas para trascender el aula y construir ambientes de aprendizaje más significativos. En caso de no poder concretar acuerdos, se deberán realizar las prácticas en la institución educativa, en un taller adecuado con todos los insumos necesarios, simulando un ambiente real de trabajo.

Las prácticas deben ser organizadas, implementadas y evaluadas por el centro de formación y estarán bajo el control de la propia institución educativa y la respectiva autoridad jurisdiccional, quien a su vez certificara la realización de las mismas. Las prácticas pueden asumir diferentes formatos, pero sin perder nunca de vista los fines formativos que se persiguen con ellas. Así también, se deberá garantizar la conformación de equipos de trabajo, destacando la aplicación permanente de criterios de calidad, seguridad e higiene.

a. En relación con la aplicación y el control de las normas de seguridad e higiene laboral:

Los cursantes desarrollaran prácticas formativas relacionadas con la organización integral del trabajo con criterios de seguridad e higiene y la aplicación de las

normas específicas que rigen la actividad, analizando y evaluando riesgos en diferentes situaciones durante la prestación del servicio técnico. Los responsables de la práctica deberán corregir durante todo el proceso, las faltas o errores en el uso de los EPP, el uso incorrecto de las herramientas y fallas en el incumplimiento de las normas de seguridad de la obra. También se reflexionará sobre la importancia de la relación entre la prevención de accidentes con el orden y la limpieza integral del taller de reparación.

Para cada una de las prácticas Profesionalizantes se utilizarán los EPP e indumentaria correspondientes, diferenciando el uso correcto del uso incorrecto de los mismos; se analizarán las razones para su utilización y las consecuencias de la falta o el mal uso de ellos.

Cada una de las actividades deberá realizarse con la postura correcta ya sea al levantar elementos pesados (como un lavarropas) o durante el uso de las herramientas (soldadores), por ejemplo se corregirán las malas posturas de trabajo y se reflexionará a fin de concientizar acerca de su incidencia en las enfermedades profesionales más comunes en el ámbito de la construcción.

Se desarrollarán actividades de análisis y discusión de las situaciones peligrosas habituales en los talleres de reparación electrónica, los modos de prevención de accidentes y la prevención del riesgo eléctrico, químico y biológico en el lugar de trabajo.

Será de su obligación el uso de los elementos de protección personal (EPP) y la aplicación de todas las normas de seguridad vistas en el trabajo áulico.

b. En relación con la búsqueda de información:

Los cursantes deberán: aplicar estrategias de búsqueda de información actualizada en diversas fuentes; internet, fabricantes, proveedores, otros CFP, entre otros.

Realizar actividades de archivo y organización de la información obtenida para una buena presentación de los servicios a ofrecer; se preverán instancias de discusión y reflexión sobre su importancia.

Intercambiar con sus pares la información obtenida y complementarla con el acceso a documentación técnica informatizada en soportes CD, DVD, Pen drive, entre otros.

c. En relación con la interpretación de documentación técnica:

Los cursantes deberán: interpretar la información brindada por el cliente y documentación técnica de los artefactos electrónicos brindada por el fabricante.

Realizar el cálculo de materiales, insumos, herramientas y tiempos para la realización de cada una de las prácticas, utilizando los métodos y procedimientos correspondientes. Esta información se registrará en planillas de reparaciones, historial.

d. En relación con la generación de documentación técnica:

Los cursantes deberán: generar un archivo propio de la documentación técnica trabajada durante el trayecto formativo, el cual le sirva de apoyo y repaso para los futuros trabajos.

Confeccionar un proyecto de reparación que implique la detección y evaluación de fallas, listado de insumos y materiales a utilizar para la reparación, presupuesto de mano de obra, documentación técnica de apoyo según el fabricante, historial / manuales de reemplazo.

Realizar ejercicios de resolución de situaciones problemáticas respondiendo a las diferentes fallas que pueden presentarse en la manipulación y reparación de un artefacto electrónico.

e. En relación con la organización y gestión de la presentación de los servicios profesionales:

La jurisdicción que desarrolle la oferta formativa de *Electrónica básica, Principios y Fundamentos*, deberá garantizar la realización de prácticas Profesionalizantes que a continuación se mencionan, así como los recursos necesarios para las mismas. Dichas prácticas resultan indispensables para poder evaluar las capacidades mencionadas anteriormente.

1. Identificar los procesos de la electricidad y localizar la presencia de la misma; utilizando herramientas de medición del oficio (en esta instancia utilizarán buscapolos). Comprender el funcionamiento y origen de la corriente alterna (CA), distribución de la misma. Diferencia fase de neutro, puesta a tierra, diámetros de conductores según normas IRAM. Interpretar el funcionamiento de una llave termomagnética, un disyuntor diferencial y una jabalina; simular una instalación de cada una de ellas. Realizar el cálculo de potencia (consumo) para obtener la intensidad de un circuito. Armado de un tablero eléctrico.
2. Comprender el funcionamiento y origen de la corriente continua (CC). Conocer el funcionamiento de componente electrónico, diferenciarlos según sus funciones y medidas.
3. Utilizar los diferentes aparatos de medición (tester analógico, tester digital, capacímetros e inyector de señales) para comprobar la presencia de los distintos tipos de corriente y voltaje; como así también, el estado de funcionamiento de los componentes electrónicos. Manejar manuales de reemplazos.

4. Realizar cálculos de potencia, resistencia, voltajes e intensidad (Ley de Ohm; circuitos en serie, circuitos paralelos y circuitos combinados). Reconocer consumos. Comprobar caídas de tensión.
5. Creación de circuitos electrónicos sobre placa de prototipo, realizados manualmente. Trabajar con percloruro férrico, tintas indelebiles. Poner en funcionamiento el circuito diseñado, comprobar errores, reparar y volver a probar el circuito.
6. Familiarizar al alumno con el trabajo cotidiano de un electrónico, considerando las instancias de contacto con el cliente, recaudación de información de posibles falla/s, detección de falla/s, presupuesto, compra y cambio de repuesto, reparación y entrega del artefacto.

El alumno debería mantener contacto directo y fluido con el cliente intercambiar información, para poder detectar el origen de la falla/s del artefacto y explicar el procedimiento a seguir (presupuesto con o sin materiales y pago por el trabajo realizado). En la elaboración del presupuestos podrán evidenciar instancias de aprendizaje, detallando los materiales e insumos a emplear y el costo de mano de obra.

Estas prácticas implican la utilización por parte de los/las participantes de documentación gráfica y escrita, equipos, herramientas, instrumentos de medición y control, materiales e insumos necesarios y los elementos de protección personal para desarrollar las mismas, además deberán verificar la seguridad de la zona de trabajo, de los trabajadores a su cargo y de los equipos. Mantener el orden y la limpieza del espacio físico, materiales, equipos y herramental considerando su preservación a lo largo del proceso de trabajo.

IV. Entorno Formativo:

1. Instalaciones: Aula/taller equipada con mesas y sillas ergonómicamente diseñadas para toma de clases teórico/prácticas, pizarra, proyector y sistema de sonido. Instalación eléctrica con protección diferencial y térmica, banco de trabajo equipado con tomas corrientes, morsa, taladro de pie y piedra esmeril.

La iluminación será uniforme no menor a 250 lúmenes, adecuada para el dictado de clases y la lectoescritura; y localizada hacia los planos de trabajo, para las prácticas Profesionalizantes no menor a 500 lúmenes.

La calefacción y ventilación acorde a la actividad, que garantice la renovación de oxígeno en el ambiente.

Mobiliario de almacenamiento como armarios, estanterías, gabinetes y/o cajoneras que permitan alojar documentación técnica bibliografía, componentes, instrumentos y herramientas necesarios para lograr que el dictado de las clases sea operativo, didáctico y eficiente.

2. Equipamiento: Soldadores lápiz, estación de soldador, chupa estaño, malla desoldante, tester digital, tester analógico, capacímetro, llaves tubo, llaves combinadas, llaves Allen, torx, destornilladores de precisión, caja de herramientas, taladro de mano, mini torno, mechas, lupas, compresor, cepillos, pinceles, sierras.

3. Insumos: Estaño 60x40 de 1mm, percloruro férrico, plaquetas de pertinack lisas para realizar proyectos, cinta aisladora, termocontraíble, manejar un stock de componentes electrónicos varios, pegamentos tales como la gotita, poxipol, fastix, entre otros, telas de esmeril (lijas) varios gramajes, grasa termo resistente, grasa alta densidad.

4. Biblioteca / Hemeroteca / Archivo:

- Serie Reverte de formación profesional en electricidad y electrónica. Author Phyllis Palmore (Technical writer – Washington, D.C) – Nevins E. Andre (California State College – California, Pelsylvania). Editorial Reverte S.A.
- Instrumentos de medida eléctrica. Autor de Charles M. Gilmore
- Electrónica digital de Roger L. Tokheim.
- Técnico en Electrónica. USERS-Conceptos Fundamentos y Practica Profesional.
- Taller de Electrónica. Enciclopedia COMMAY.
- Tu futuro es la Electrónica CEKIT-Compañía Editorial Electrónica.
- Páginas WEB (videos)

V. Perfil Profesional Docente:

a. Titulaciones: Técnico Superior en Electrónica / Técnico Electrónico especializado en reparación de artefactos electrónicos.

b. Antecedentes Profesionales: Técnico especializado en reparación de artefactos electrónicos con experiencia mínima de 5 años comprobables desempeñándose en el rol profesional y cursos a fines. Preferentemente con experiencia docente en cursos de la industria de la electricidad y electrónica.

c. Antecedentes Docentes: Instructores de formación profesional clasificados según orden de mérito, establecido por la Junta de Clasificación Rama Adultos

Anexo I

Docentes que participaron en la elaboración, análisis y/o modificación del presente Marco de Referencia

Apellido y Nombre	Establecimiento
JELDREZ, Cristian Marcelo	CFP Nº30